Exercice I
Une agence de voyage propose un circuit des églises romanes d'Auvergne comprenant : Saint-Nectaire, Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand, Saint-Saturnin et Orcival. On appelle N, C, S et O ces quatre sites. Pour définir un circuit, on suppose que chaque site est visité, mais ne l'est qu'une fois. On tient aussi compte de l'ordre des visites. Par exemple : (N, C, S, O) est différent de (C, O, S, N).

1. Combien y a-t-il de circuits différents ?
2. Combien y a-t-il de circuits commençant par Orcival ?
3. Combien y a-t-il de circuits passant par 3 sites exactement ?

Exercice II
Depuis le 15 avril 2009 les plaques d'immatriculation sont composées de 2 lettres suivies de 3 chiffres, eux-mêmes suivis de 2 lettres (sur le modèle AA-111-AA).

1. Déterminer le nombre d'immatriculations différentes respectant ce format.
2. En réalité on exclut les lettres I, O et U en raison de leur ressemblance avec les chiffres 0 et 1 et la lettre V. De plus les séries SS et WW sont exclues du bloc de gauche et la série SS est exclue du bloc de droite. Enfin, les séries démarrent à 001. Déterminer alors le nombre d'immatriculations différentes.

Exercice III
Considérons l'ensemble de chiffres $E = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$.

1. Combien de nombres à 3 chiffres sans répétitions peut-on construire en utilisant les éléments de E ?
2. Parmi ceux-ci, combien sont inférieurs à 400 ? combien sont pairs, impairs ? combien sont multiples de 5 ?

Exercice IV
On considère les mains de 8 cartes issues d'un jeu de 32 cartes.

1. Combien de mains différentes existe-t-il ?
2. Combien de mains contiennent 3 rois et 2 dames exactement ?
3. Combien de mains contiennent 1 as exactement ?
4. Combien de mains contiennent au moins 1 as ?

Exercice V
Une maîtresse de maison a 11 amis très proches qu'elle souhaite recevoir à dîner. Malheureusement, elle ne peut en inviter que 5 en même temps.

1. Déterminer le nombre de tablées différentes qu'elle peut constituer.
2. Que devient ce nombre si 2 personnes parmi les 11 sont mariées et ne peuvent venir qu'ensemble ?
3. Que devient ce nombre si 2 personnes parmi les 11 sont en mauvais terme et ne peuvent être invitées ensemble ?

Éléments d'analyse combinatoire

Soit un ensemble E de n éléments.

Arrangement.
On appelle arrangement de p éléments toute suite ordonnée de p éléments pris parmi les n éléments de E.

On obtient un arrangement sans répétition en effectuant p tirages sans remise dans l'ensemble E. Le nombre d'arrangements sans répétition de p éléments pris parmi les n éléments de E est noté A_n^p et :

$$\boldsymbol{A_n^p = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}}$$

En effet, il y a n possibilités pour le 1er tirage, $(n-1)$ possibilités pour le 2e tirage, etc, $(n-p+1)$ possibilités pour le p^e tirage. D'où : $A_n^p = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1)$.

On obtient un arrangement avec répétitions en effectuant p tirages avec remise dans l'ensemble E. Le nombre d'arrangements avec répétitions de p éléments pris parmi les n éléments de E est donc égal à n^p.

Un arrangement sans répétition sera appelé plus simplement arrangement.

Pemutation.
Une permutation de n éléments est un arrangement (sans répétition) de n éléments pris parmi les n éléments de E. Une permutation de n éléments de E est aussi appelée permutation de E. Le nombre de permutations de E est donc égal à $n!$.

Combinaison.
On appelle combinaison de p éléments toute partie de p éléments pris parmi les n éléments de E. On obtient une combinaison en effectuant un tirage simultané (c.-à-d. en même temps) de p éléments dans l'ensemble E.

Le nombre de combinaisons de p éléments pris parmi les n éléments de E est noté $\binom{p}{n}$ et :

$$\boldsymbol{\binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p! \times (n-p)!}}$$

En effet, avec une combinaison de p éléments pris parmi n on peut construire $p!$ arrangements de p éléments pris parmi n.

Exemple.
$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$(3, 4, 3) \neq (4, 3, 3)$ sont deux arrangements avec répétions de 3 éléments pris parmi 6. Le nombre d'arrangements avec répétitions de 3 éléments pris parmi 6 est égal à $6^3 = 216$.

$(2, 3, 5) \neq (3, 5, 2)$ sont deux arrangements de 3 éléments pris parmi 6. Le nombre d'arrangements de 3 éléments pris parmi 6 est égal à $A_6^3 = \frac{6!}{(6-3)!} = 6 \times 5 \times 4 = 120$.

$(4, 3, 1, 5, 6, 2)$ est une permutation de E. Le nombre de permutations est égal à $6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$.

$\{2, 3, 5\} = \{3, 5, 2\}$ est une combinaison de 3 éléments pris parmi 6. Le nombre de combinaisons de 3 éléments pris parmi 6 est égal à $\binom{6}{3} = \frac{A_6^3}{3!} = \frac{120}{6} = 20$.

Remarque : avec la combinaison $\{2, 3, 5\}$ on peut construire $3! = 6$ arrangements : $(2, 3, 5)$, $(2, 5, 3)$, $(3, 2, 5)$, $(3, 5, 2)$, $(5, 2, 3)$ et $(5, 3, 2)$.